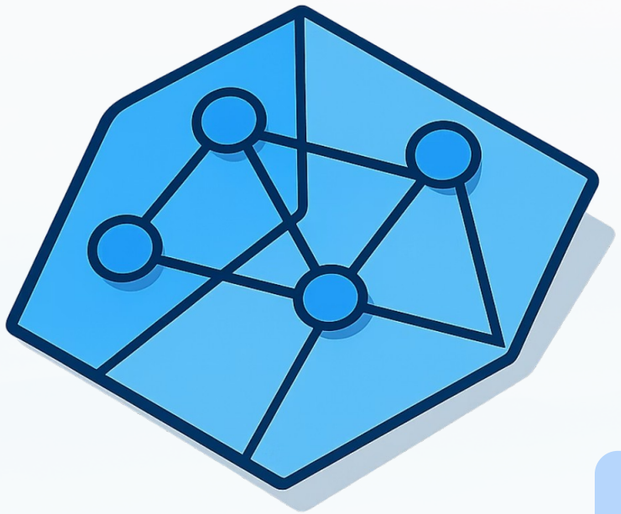
Análise de Complexidade de Algoritmos de Força Bruta e Aproximativo na Solução do PCV

UNIVALI · PPGCA · MCA · Análise de Algoritmos · semestre 2026/1

Prof. Dr. Rudimar Luís Scaranto Dazzi
Acadêmicos: Katia Lorenz, Letícia Zorzi Rama e Ricardo Arruda Júnior

Contextualização



O Problema do Caixeiro Viajante (PCV)

- Encontrar a rota mais curta que visite um conjunto de cidades exatamente uma vez e retorne à cidade de origem;
- Classificado como **NP-difícil**, gerar soluções ótimas para instâncias grandes continua sendo um desafio (GOEL et al., 2025). (GOEL et al., 2025).

O presente trabalho analisa e compara a complexidade de um **algoritmo heurístico** e um de **força bruta** quando implementados para se solucionar o Problema do Caixeiro Viajante (PCV) com *datasets* de diferentes tamanhos.

Algoritmo de Força Bruta

Método

Backtracking recursivo que verifica **exaustivamente** todos os caminhos possíveis. Garante sempre a solução ótima (NAHER, 2011).

⚠ Inviável para instâncias com mais de 11 a 13 cidades.

Complexidade: O(n!)

Crescimento fatorial — insustentável.

10 cidades

3.628.800 permutações possíveis.

26 cidades

403 septilhões de operações — tempo inviável.

Algoritmo Heurístico Aproximativo

Método

Árvore Geradora Mínima (MST) via SciPy + busca em profundidade (DFS) para construir um ciclo hamiltoniano. Algoritmo **2-aproximado**: solução no máximo 2× pior que o ótimo (SOTO, 1999).

Escalável para milhares de cidades em milissegundos.

Complexidade: $O(n^2)$

Crescimento polinomial — tratável.

10 cidades

~ 100 operações.

26 cidades

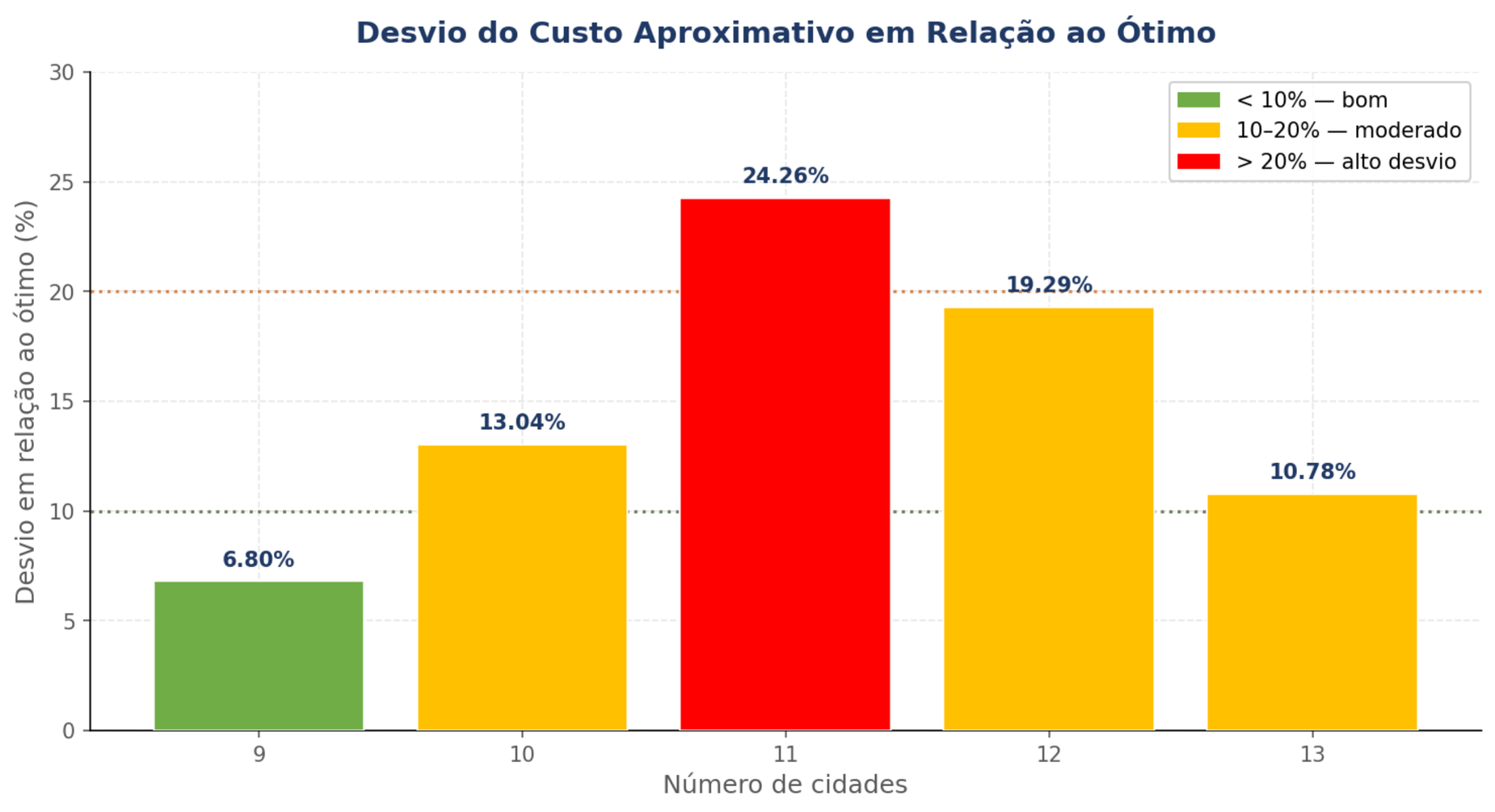
676 operações — solução em 0,14 s.

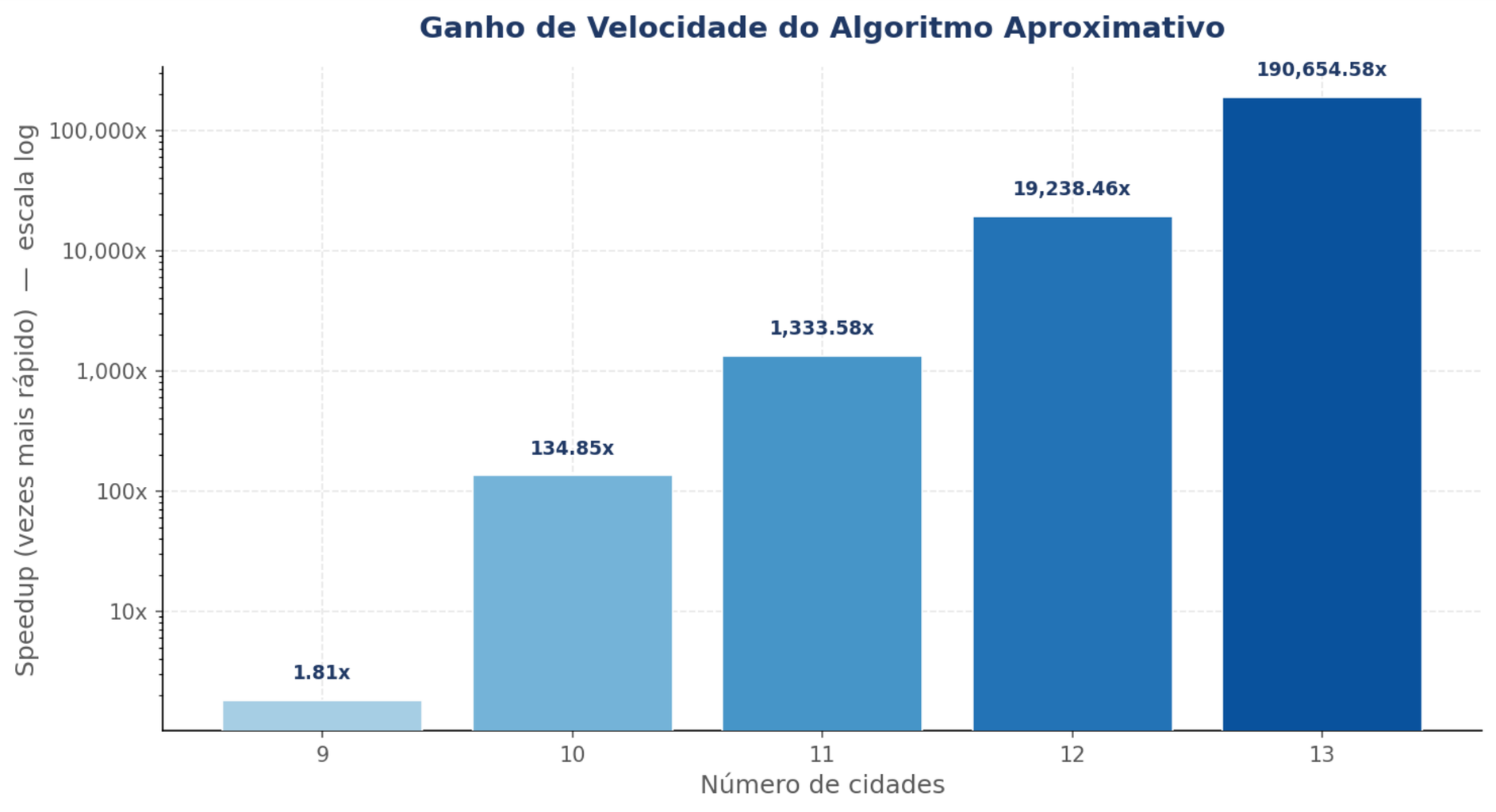
Resultados

Testes com 5, 9, 10, 11, 12, 13 cidades a partir de *dataset* completo de 26 capitais brasileiras (exceto Macapá, sem acesso rodoviário).

Cidades	Operações FB	Operações A	Custo FB	Custo A	Desvio
5	120	25	575.895	575.895	—
9	362.880	81	927.306	990.337	6,80%
10	3.628.800	100	1.420.035	1.605.210	13,04%
11	39.916.800	121	1.366.141	1.697.592	24,26%
12	479.001.600	144	1.347.316	1.607.211	19,29%
13	6.227.020.800	169	1.326.012	1.468.980	10,78%

ⓘ Para 26 cidades: Força Bruta (FB) se tornou inviável e Aproximativo (A) entregou solução em 0,14 s.


Desvio do Custo Aproximativo em Relação ao Ótimo
< 10% — bom
10–20% — moderado
> 20% — alto desvio
6.80%
13.04%
24.26%
19.29%
10.78%
Desvio em relação ao ótimo (%)
Número de cidades
0
5
10
15
20
25
30
9
10
11
12
13


Ganho de Velocidade do Algoritmo Aproximativo
Speedup (vezes mais rápido) — escala log
100,000x
10,000x
1,000x
100x
10x
1.81x
134.85x
1,333.58x
19,238.46x
190,654.58x
9
10
11
12
13
Número de cidades

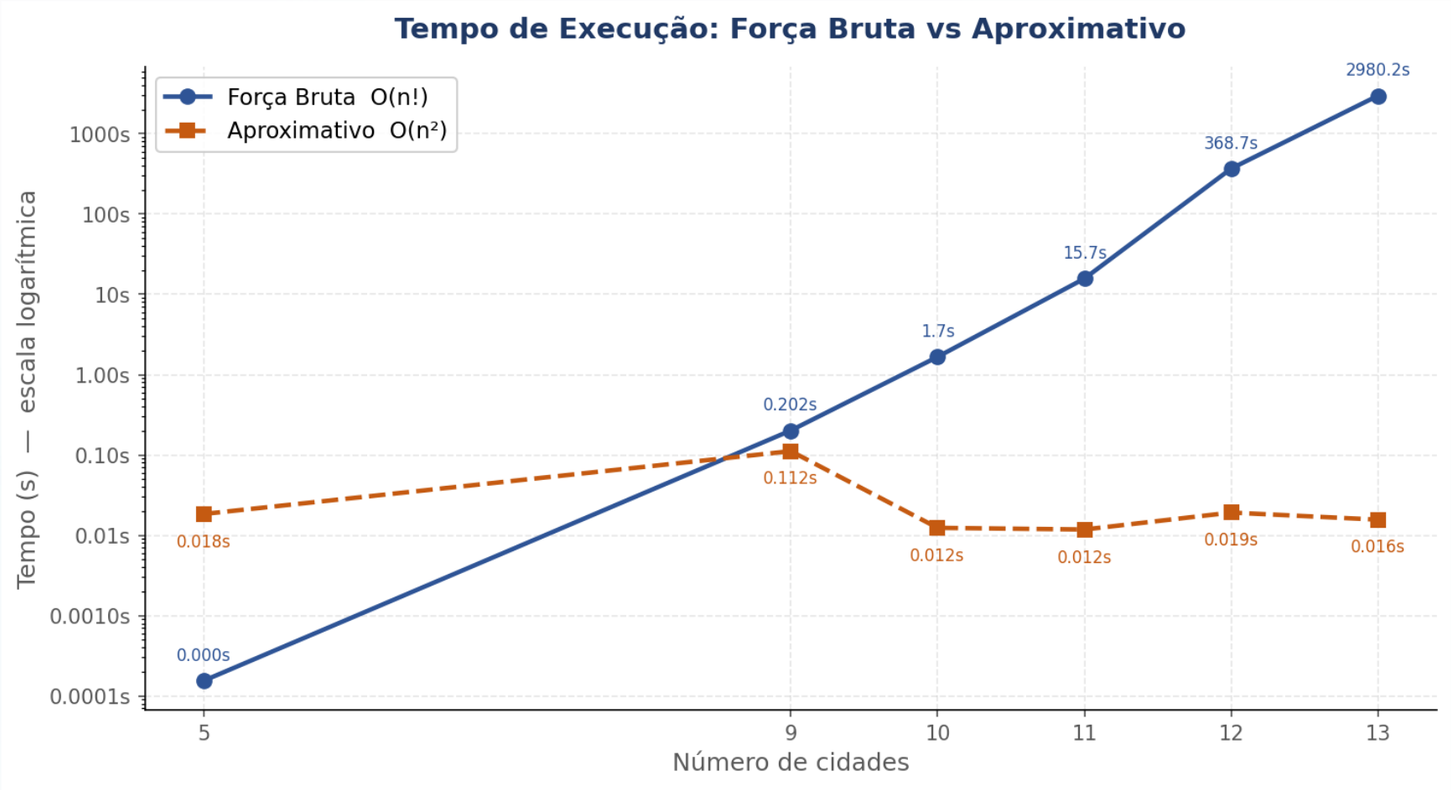
Comparação: Tempo de Execução (s)

Explosão do Tempo — Força Bruta

A partir de 12 cidades: **368 s = 6 minutos**

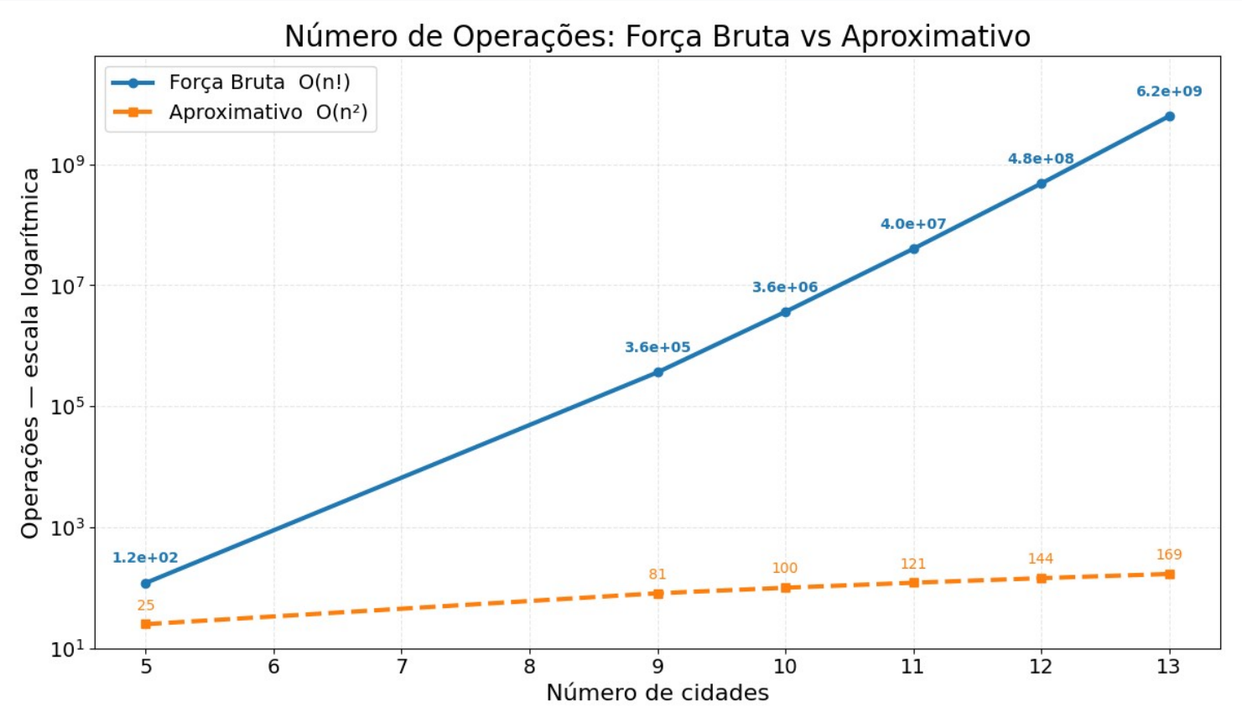
Com 13 cidades: **2.980 s = 49 minutos**

Aproximativo: sempre abaixo de **0,2 s**



⚠ Naher (2011): com 16 cidades, a Força Bruta levaria **~20 anos** para resolver o PCV.

Comparação: Número de Operações



O(n!) vs **O(n^2)**

Força Bruta: crescimento **fatorial** — insustentável

Aproximativo: crescimento **polinomial** — estável

Speedup de até **190.654x** com 13 cidades (8x mais rápido)

Força Bruta torna-se impraticável enquanto Heurístico permanece escalável.

Análise e discussão dos Resultados

Datasets Pequenos (n ≤ 12)

Força Bruta recomendada para solução exata. Tempos aceitáveis até ~15 s para 11 cidades. Com 5 cidades, chegou a ser mais rápida que o Aproximativo.

Datasets Grandes (n ≥ 13)

Força Bruta inviável (2.980 s para 13 cidades; impossível para 26). Aproximativo entregou solução em menos de 0,14 s para 26 as capitais brasileiras.

Qualidade Heurística

Pior desvio: 24,26% com 11 cidades (razão 1,24x). Garantia teórica ≤ 2x corroborada (SOTO, 1999). Perda de qualidade pequena diante do ganho de velocidade.

Segundo Goel et al. (2025), a heurística com árvore geradora mínima aproximativa mostrou-se superior aos algoritmos heurísticos vizinho mais próximo e à inserção com maior afastamento em custo-benefício, mantendo custos estáveis mesmo para 1.000 cidades.

Conclusão

Trade-off: Qualidade vs. Velocidade

O(n!): ótimo, mas impraticável para n > 13

O(n^2): escalável, solução ≤ 2x o ótimo

- Heurísticas entregam excelente custo-benefício para problemas reais

Aplicações: design de circuitos eletrônicos, conexão de ilhas, agrupamento de dados de expressão gênica, design de redes de comunicação e transporte, biologia computacional, alinhamento de múltiplas sequências biológicas e construção de árvores evolutivas e filogenia (WU & CHAO, 2003).

Referências

GOEL, M.; SINGH, J.; BAIRWA, A. K. Performance Evaluation of Heuristic and Meta-Heuristic Algorithms on Large-Scale Travelling Salesman Problem Instances. *IEEE Access*, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3606531.

NÄHER, S. The Travelling Salesman Problem. In: VÖCKING, B. et al. (Ed.). *Algorithms Unplugged*. Berlin: Springer, 2011.

PEER, D.; WIGDERSON, A. On Minimum Spanning Trees. 1998. Disponível em: https://www.math.ias.edu/~avi/STUDENTS/dpthesis.pdf.

SOTO, A. R. P. *Algoritmos Aproximativos para o Problema do Caixeiro Viajante*. Dissertação (M.Sc.) — COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 1999.

WU, B. Y.; CHAO, K. *Spanning Trees and Optimization Problems*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2003.